

BÁO CÁO THỰC HÀNH 01

OpenCV Basic - Xử lý ảnh cơ bản

Nhóm: Myopia

25C11067 Nguyễn Thái Thông

25C11035 Trần Hạ Khánh Duy

1 Mục tiêu

Bài thực hành gồm các đầu việc: đọc và hiển thị hình ảnh, scale và xoay ảnh, biến đổi màu sắc, độ sáng và độ tương phản, thu thập hình minh chứng, so sánh với hàm thư viện và viết báo cáo.

2 Phân công đóng góp

MSHV	Họ tên	Công việc	Tỉ lệ
25C11067	Nguyễn Thái Thông	Đọc/hiển thị ảnh, scale, xoay ảnh, kiểm thử và đối chiếu kết quả, cài đặt luồng thu thập kết quả minh chứng, so sánh và nhận xét cài đặt thủ công so với hàm thư viện.	50%
25C11035	Trần Hạ Khánh Duy	Biến đổi màu sắc (Màu - Xám, RGB $\rightarrow$ HSV, HSV $\rightarrow$ RGB, độ sáng/tương phản), kiểm thử và đối chiếu kết quả, thu thập thông tin, viết báo cáo.	50%

3 Bảng tự đánh giá

Nội dung	Mức độ hoàn thành
Đọc và hiển thị hình ảnh (open, show)	100%
Scale (thay đổi kích thước, xoay)	100%
Biến đổi màu sắc	100%
Độ sáng và độ tương phản	100%
Thu thập hình minh chứng	100%
So sánh với hàm thư viện	100%
Báo cáo	100%

4 Đánh giá kết quả

4.1 Đọc và hiển thị ảnh

Ảnh được đọc ở dạng BGR, rồi chuyển sang RGB để hiển thị đúng màu. Kết quả thủ công và OpenCV trùng nhau.

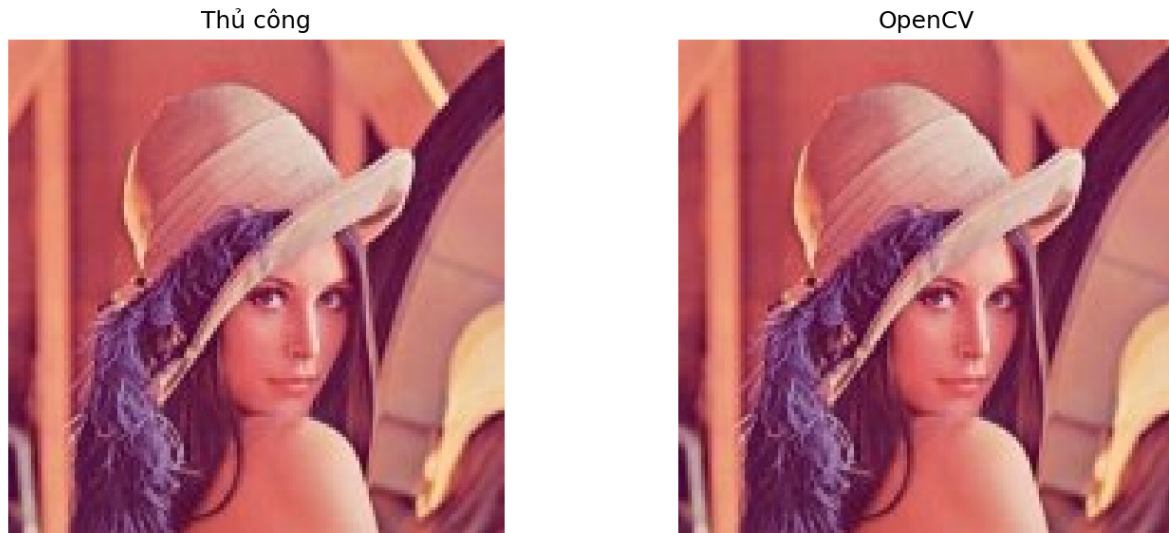


Figure 1: Đọc ảnh và hiển thị.

4.2 Scale và xoay ảnh

Phần scale dùng nội suy bilinear, phần xoay dùng ánh xạ ngược quanh tâm ảnh. Hai cách cho kết quả rất gần nhau. Sai khác chủ yếu nằm ở các điểm biên do nội suy và làm tròn chỉ số.

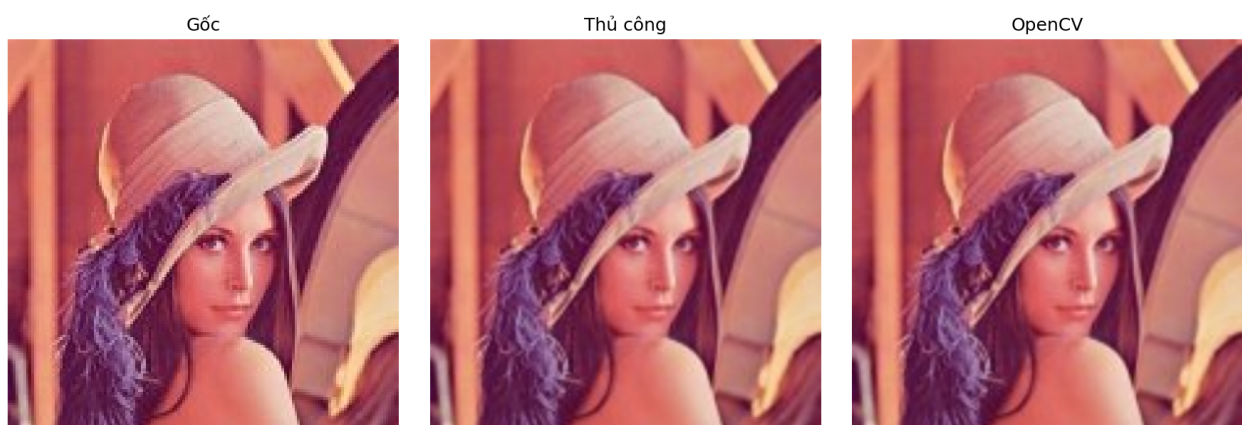


Figure 2: So sánh scale thủ công và OpenCV.



Figure 3: So sánh xoay ảnh thủ công và OpenCV.

4.3 Biến đổi màu sắc, độ sáng và độ tương phản

Phần biến đổi màu sắc gồm ba case: chuyển xám, $RGB \rightarrow HSV$ và $HSV \rightarrow RGB$. Kết quả thủ công và OpenCV khớp tốt. Với chuyển xám, hai ảnh gần như trùng nhau; với $RGB \rightarrow HSV$ và $HSV \rightarrow RGB$, sai khác nhỏ chủ yếu do lượng hóa và làm tròn giá trị kênh màu.



Figure 4: Chuyển ảnh màu sang ảnh xám.

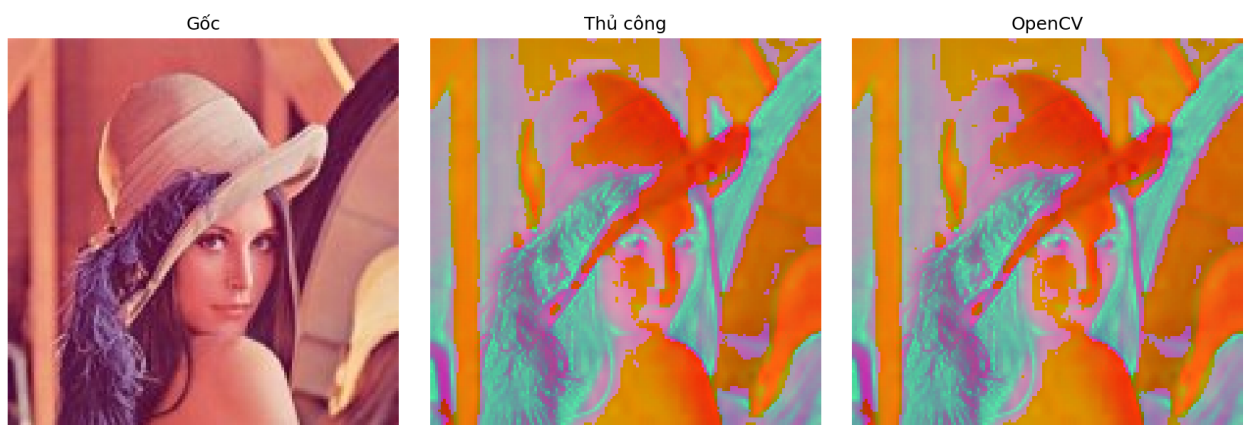


Figure 5: Chuyển đổi từ RGB sang HSV.

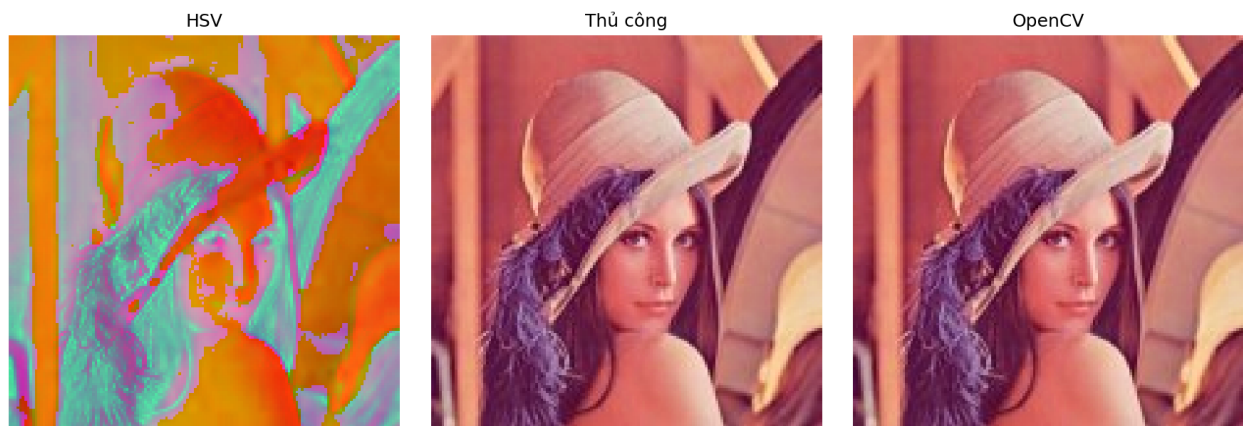


Figure 6: Chuyển đổi từ HSV sang RGB.

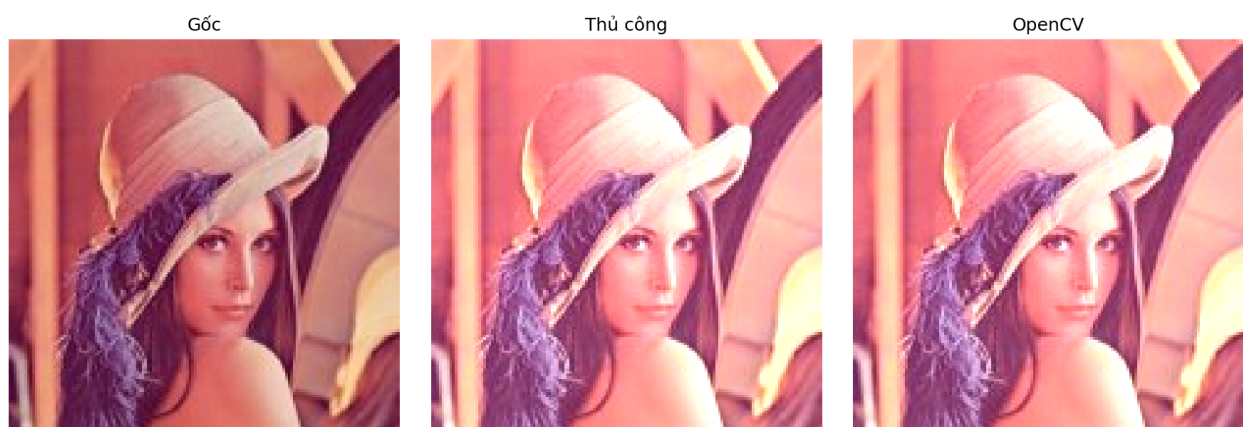


Figure 7: Chỉnh độ sáng và độ tương phản.

Phần độ sáng và độ tương phản cũng cho kết quả bám sát giữa hai cách cài đặt. Sai khác nếu có chủ yếu đến từ cách làm tròn khi áp dụng công thức $\alpha I + \beta$.

4.4 So sánh kết quả

Số liệu dưới đây được tổng hợp từ lần chạy thực nghiệm.

Phép xử lý	MSE	Thủ công	OpenCV	Nhận xét
Đọc và hiển thị ảnh	0.0000	0.000351s, 134.97KB	0.000232s, 132.17KB	Kết quả trùng nhau; OpenCV chỉ nhanh hơn nhẹ.
Scale	12.3419	12.695313s, 446.31KB	0.000243s, 432.45KB	Sai khác lớn hơn do nội suy và thay đổi lưới điểm ảnh.
Xoay ảnh	0.0000	0.646425s, 68.04KB	0.000135s, 66.62KB	Kết quả trùng khớp theo MSE; OpenCV nhanh hơn rõ rệt.

Chuyển xám	0.4917	0.628260s, 27.72KB	0.000048s, 22.24KB	Hai cách gần như trùng nhau; sai khác nhỏ do làm tròn.
RGB → HSV	236.2391	0.882553s, 67.88KB	0.000115s, 66.18KB	Sai khác lớn hơn do cách biểu diễn và lượng hóa kênh màu.
HSV → RGB	0.2852	1.888848s, 70.67KB	0.000116s, 66.18KB	Kết quả khớp tốt; sai số chỉ ở mức nhỏ.
Độ sáng và độ tương phản	0.3178	0.000288s, 529.47KB	0.000053s, 66.29KB	Hai cách cho kết quả gần nhau; sai khác nhỏ do làm tròn.

Nhìn chung, OpenCV cho thời gian xử lý ngắn hơn rõ rệt. Phần thủ công hữu ích để kiểm tra công thức, còn phần thư viện phù hợp khi cần triển khai nhanh.

5 Kết luận

Bài thực hành hoàn thành các đầu việc đã nêu. Kết quả thủ công và OpenCV gần tương đương; OpenCV ngắn hơn và nhanh hơn.